

Lazy 环 + 单向 shortcut: 图 1 同轴叠加与敏感性分析

摘要

本报告聚焦“图 1 同轴叠加”与“敏感性分析”，不重复原扩展报告的完整内容。默认示例参数为 $N = 100$, $K \in \{2, 4\}$, $q = 2/3$, $\beta = 0.01$, $\rho = 1.0$, 模式为 lazy_selfloop。图 1 改为上下两幅（上 $K = 2$ 、下 $K = 4$ ），每幅将 $f(t)$ 与三段窗口（peak1/valley/peak2）中的四类轨迹组成以同一主轴显示；并给出阈值、窗口位置/宽度、MC（Monte Carlo）不确定性的敏感性结论。

模型与符号速查

- N : 环上节点数; $K = 2/4$ 表示每步可向 $\pm r$ 移动, $r = \lfloor K/2 \rfloor$, 并带 lazy 停留与单向 shortcut。
- jump-over: 轨迹跨过吸收点 (target) 但未吸收的事件; 与 shortcut 使用独立统计。
- 四类: C0J0、C1pJ0、C0J1p、C1pJ1p, 分别表示“无 shortcut/无 jump-over”、“有 shortcut/无 jump-over”、“无 shortcut/有 jump-over”、“有 shortcut/有 jump-over”。
- C1p/J1p 表示“至少一次 shortcut/jump-over”, C0/J0 表示“从未发生”。

参数与窗口定义

默认示例参数: $N = 100$, $K \in \{2, 4\}$, $q = 2/3$, $\beta = 0.01$, $\rho = 1.0$, 模式为 lazy_selfloop。其中 q 为 lazy 留停概率, β 控制 shortcut 强度, ρ 为首达吸收率; t 为离散时间步。

窗口宽度采用既有流程中的统一规则: 给定前两峰 t_1, t_2 与谷底 t_v ,

$$\Delta = \max\{1, \lfloor \delta_{\text{frac}}(t_2 - t_1) \rfloor\}, \quad \delta_{\text{frac}} = 0.05,$$

windows 定义为 $[t_1 - \Delta, t_1 + \Delta]$ 、 $[t_v - \Delta, t_v + \Delta]$ 、 $[t_2 - \Delta, t_2 + \Delta]$ 。窗口中心 (t_1, t_v, t_2) 由精确 $f(t)$ 的峰谷检测规则自动给出, 因此不是随机选取, 实现细节记录在分析代码中。本报告对 $K = 2$ 与 $K = 4$ 分别从各自的精确 $f(t)$ 检测得到 (t_1, t_v, t_2) , 并用同一固定规则计算 Δ ; 上下两幅各用自身窗口, 使栈叠条与该 K 的峰谷结构对齐。窗口选择理由分为定性与定量两部分: 定性上, 双峰分布对应快/慢通道, peak1/peak2 抽取两端的“快/慢”动力学, valley 抽取两通道分离最强的时段, 对 MC 轨迹比例 $P(\text{class} \mid T \in \text{window})$ 最具解释力。定量上, 窗口中心来自峰谷检测、宽度与峰间距成比例, 且在 $\Delta = \pm 1, 2, 5$ 的扰动下比例变化仍为 10^{-3} 量级, 说明结论不依赖精确边界。此外, 表 1 给出三段窗口的中心、区间、宽度与窗口内样本量, 用于量化说明窗口位置与样本规模并非随意设定。

表 1: 窗口参数与样本量 ($\beta = 0.01, N = 100$; 窗口中心来自 $K = 4$ 峰谷检测)。

window	t_{center}	t_L	t_R	Δ	width	$f_{K=2}(t_c)$	$f_{K=4}(t_c)$	$n_{K=2}$	$n_{K=4}$
peak1	32	9	55	23	46	1.22e-04	1.10e-04	2337	924
valley	84	61	107	23	46	1.26e-04	9.52e-05	1981	940
peak2	495	472	518	23	46	1.62e-04	6.23e-04	5796	5741

复现说明（最短命令链）

在本报告目录内运行：

```
make fig2
make sensitivity
make pdf
```

输出路径：图 1 在 `figures/`，敏感性结果在 `outputs/sensitivity/`，LaTeX 构建在 `build/`。

数据来源表

图/表	生成程序	输入	输出/命令
图 1（上下两幅）	<code>code/plot_fig2_overlap_binbars.py</code>	<code>data/fig2_bins_bars_beta0.01.json</code> , <code>data/ft_beta0.01.csv</code>	<code>figures/fig2_overlap_binbars_beta0.01_x1350.pdf</code> ; <code>make fig2</code>
阈值敏感性	<code>code/sensitivity_thresholds.py</code>	<code>data/ft_beta0.01.csv</code>	<code>outputs/sensitivity/threshold_sweep_heatmap.pdf</code>
窗口/宽度敏感性	<code>code/sensitivity_bin_intervals.py</code>	<code>data/fig2_bins_bars_beta0.01.json</code> + <code>cond_by_t.csv</code>	<code>outputs/sensitivity/bin_shift_plot.pdf</code>
MC 不确定性	<code>code/sensitivity_mc_uncertainty.py</code>	<code>data/fig2_bins_bars_beta0.01.json</code> + <code>cond_by_t.csv</code>	<code>outputs/sensitivity/mc_uncertainty_plot.pdf</code>

1 同轴叠加 + 窗口栈叠条

图 1 改为上下两幅：上图为 $K = 2$ ，下图为 $K = 4$ 。每幅将首达时间分布 $f(t)$ 与窗口内轨迹组成同轴显示；其中 $K = 2$ 曲线为深蓝/黑、 $K = 4$ 曲线为红色（颜色一致），用于直观对比双峰/谷差异；横轴 t 为离散时间步（取值由 `data/ft_beta0.01.csv` 给定，本图为 $t = 1 \dots 1350$ 以增强可读性）。三段栈叠条对应 peak1/valley/peak2 三个窗口，它们的位置并非随机，而是由各自 $f(t)$ 的两峰一谷检测得到的 (t_1, t_v, t_2) 与固定规则宽度 Δ 构成的区间 $[t_L, t_R]$ 。选择这三段窗口是为了直接对比“早峰/谷底/晚峰”内的轨迹组成：peak1/peak2 对应快/慢通道的贡献，valley 反映两通道分离程度，用窗口内的 MC 比例 $P(\text{class} | T \in \text{window})$ 能将三种动力学阶段分开观察。窗口选择的合理性通过“窗口位置与宽度敏感性”定量检验： $\Delta = \pm 1, 2, 5$ 的扰动下，比例变化仍在 10^{-3} 量级，说明结论不依赖精确边界。具体窗口中心与区间见图 1 标注。与原报告的“橙/绿/蓝窗口底色”不同，此处用三段全高栈叠条替代 bin：每个窗口对应一条栈

叠 bar (宽度覆盖 $[t_L, t_R]$), 内部用四种颜色表示 $P(\text{class} | T \in \text{window})$; 上下两幅分别对应各自的 K 与各自窗口。若某类比例为 0, 对应颜色不会出现。若某些时刻的条件概率被遮罩, 脚本将回退到窗口级汇总比例, 并在 JSON meta 中记录来源。

$f(t)$ + windowed class composition bars

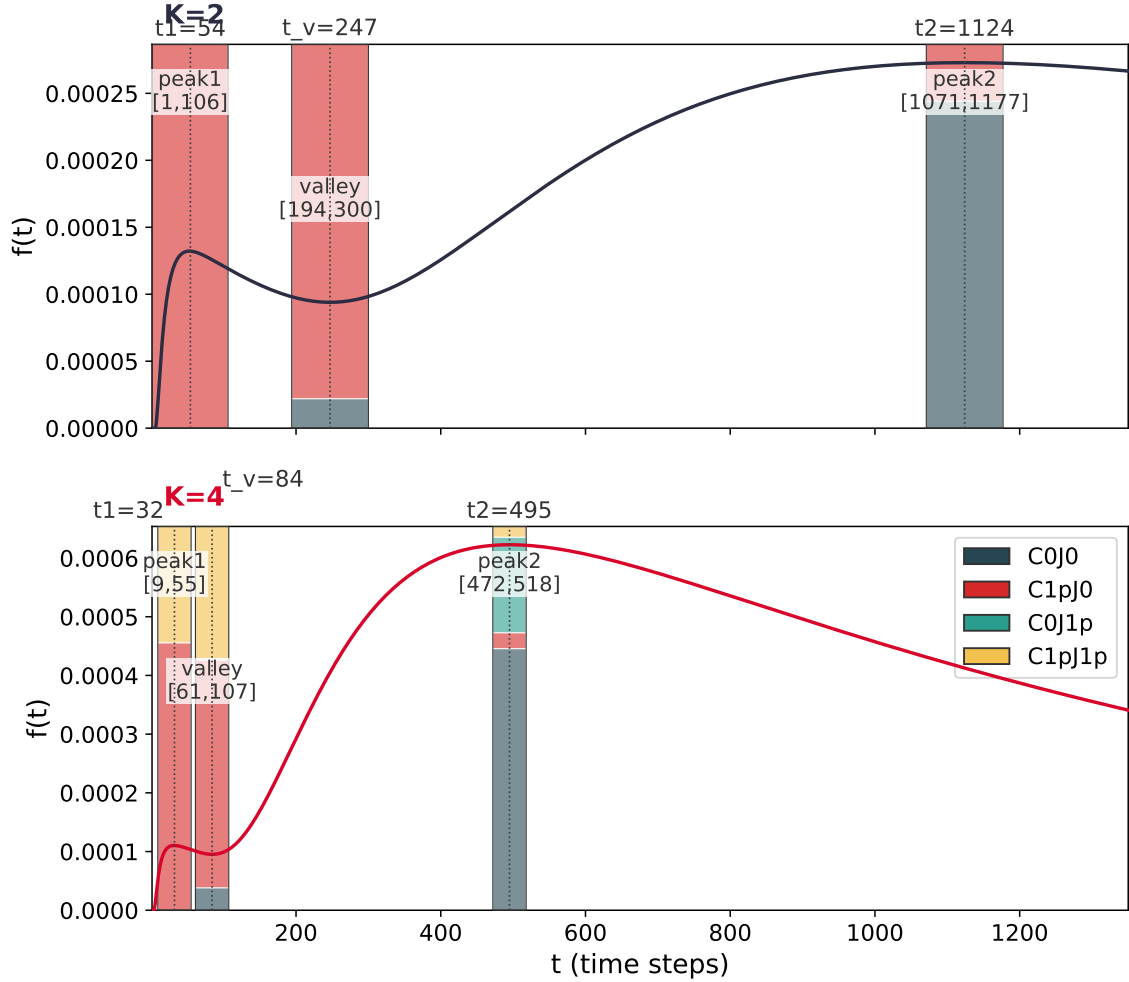


图 1: $f(t)$ 与窗口内四类比例的同轴叠加 (栈叠 bar 替代窗口底色), 上下两幅分别为 $K = 2$ (深蓝/黑) 与 $K = 4$ (红色)。 t 为离散时间步 (横轴展示 $t = 1 \dots 1350$ 以增强可读性); 标注的 t_1, t_v, t_2 为各自 K 的两峰一谷中心位置; 三段栈叠条对应 peak1/valley/peak2 窗口, 区间由各自 (t_1, t_v, t_2) 检测并按固定规则宽度 Δ 构造, 条内颜色为 $P(\text{class} | T \in \text{window})$ (对应各自 K)。

窗口栈叠条揭示的双峰机制

现象。 图 1 两幅都显示 $f(t)$ 在 t_1 附近有早峰、 t_v 附近有谷底、 t_2 附近有晚峰, 且 $t_2 \gg t_1$ ($K = 2$ 时 $t_2/t_1 \approx 21$, $K = 4$ 时 ≈ 15)。双峰不是数值假象: 每条窗口栈叠条上的类别组成 告诉我们哪类轨迹在贡献哪一个峰。

证据。 在两幅中沿 peak1 $\rightarrow$ peak2 阅读各栈叠条, 类别组成发生反转。 $K = 2$ 那一幅 peak1 几乎是单一的 C1pJ0 群体 (至少用过一次 shortcut、未跨过 target); peak2 几乎是单一的 C0J0

群体 (从未用 shortcut、也未 jump-over); valley 窗口正好位于这两种组成的过渡带。 $K = 4$ 那一幅显示同样的换班, 但多了一个轴: peak1 内出现可观比例的 C1pJ1p (用 shortcut + jump-over), peak2 内出现可观比例的 C0J1p (无 shortcut + jump-over)。图 4 的 MC 置信区间确认这些组成差异显著大于 95% CI, 所以这种反转是统计事实而非采样波动。

机制。早峰是快通道: walker 在出发不久便遭遇单向 shortcut, 近似直达 target, 在小 t 处吸收。晚峰是慢通道: walker 始终未触发 shortcut, 只能沿环走“远路”, 其首达时间由未受扰动 ring 上的扩散时标决定。Valley 是两通道质量都很少的时段——快通道已经吸收完毕、慢通道尚未开始大规模到达。对 $K = 4$ 而言, 更宽的步长 $r = \lfloor K/2 \rfloor = 2$ 引入第二个分离轴: walker 可能跨过 target 而不被吸收 (jump-over), 从而推迟吸收、加重慢通道的尾部。这就是 $K = 4$ 比 $K = 2$ 更稳定地呈现双峰的原因——它有两条独立的时标分离机制 (shortcut 与 jump-over), 而 $K = 2$ 只有一条。

结论。Lazy ring + shortcut 模型中 $f(t)$ 的双峰是两类首达时标不同的轨迹群体的叠加, 是结构性而非随机性的。peak1/peak2 窗口不是单纯的“曲线高处”, 而是每一种群体占主导的参数区间; 窗口内的类别比例正是这种解释的直接证据。

2 敏感性分析 (正文)

2.1 阈值敏感性

阈值网格扫描覆盖 $h_{\min} \in \{10^{-8}, 10^{-7}, 10^{-6}\}$ 、second_frac $\in \{0.005, 0.01, 0.02\}$ 。 $t_2/t_1 \in \{8, 10, 12\}$ 。

hv_over_max $\in \{0.10, 0.20, 0.30\}$ 。图 2 用两类热图汇总通过率: 左侧为 hv_over_max 与 second_frac 的二维热图 (平均 $h_{\min}, t_2/t_1$),

右侧为 t_2/t_1 与 $h_{\min}$ 的二维热图 (平均 hv_over_max 与 second_frac)。本图聚合 $N = 100$ 且 β 在 0.001–0.03 的 5 个取值: $K = 2$ 的平均通过率约 0.33, $K = 4$ 约 0.60; hv_over_max 越大通过率越高 ($K = 2$: 0.20/0.40/0.40; $K = 4$: 0.40/0.60/0.80), 而 $h_{\min}$ 、second_frac 与 t_2/t_1 的影响较弱。因此“ $K = 4$ 比 $K = 2$ 更易双峰”的结论对阈值选择稳健, 但对 hv_over_max 最敏感。

2.2 窗口位置与宽度敏感性

对每个窗口 $[t_L, t_R]$, 分别进行整体平移与宽度变化: $\Delta \in \{-5, -2, -1, 0, 1, 2, 5\}$ (单位为离散时间步), shift 模式为 $[t_L + \Delta, t_R + \Delta]$, width 模式为 $[t_L - \Delta, t_R + \Delta]$ 。图 3 同时展示两种模式。当 cond_by_t 中存在缺失的时间点分类概率时, 脚本使用对应窗口的基线组成进行插补, 以便评估边界扰动的影响。若窗口附近类别概率随 t 近似单调, Δ_{prop} 会呈近似线性变化, 因此部分子图会出现“尖三角/折线”形态, 这是窗口滑动的正常结果而非数值异常。结果显示: $K = 2$ 的最大比例变化 $\max |\Delta p| \leq 4.49 \times 10^{-3}$ (平移) 与 $\leq 4.26 \times 10^{-3}$ (宽度), $K = 4$ 的最大比例变化 $\max |\Delta p| \leq 5.78 \times 10^{-3}$ (平移) 与 $\leq 5.13 \times 10^{-3}$ (宽度)。整体变化幅度仍小于 1% 量级, peak1/valley 中 J1p 的稳定占比、peak2 由 C0 类主导的结论保持不变。

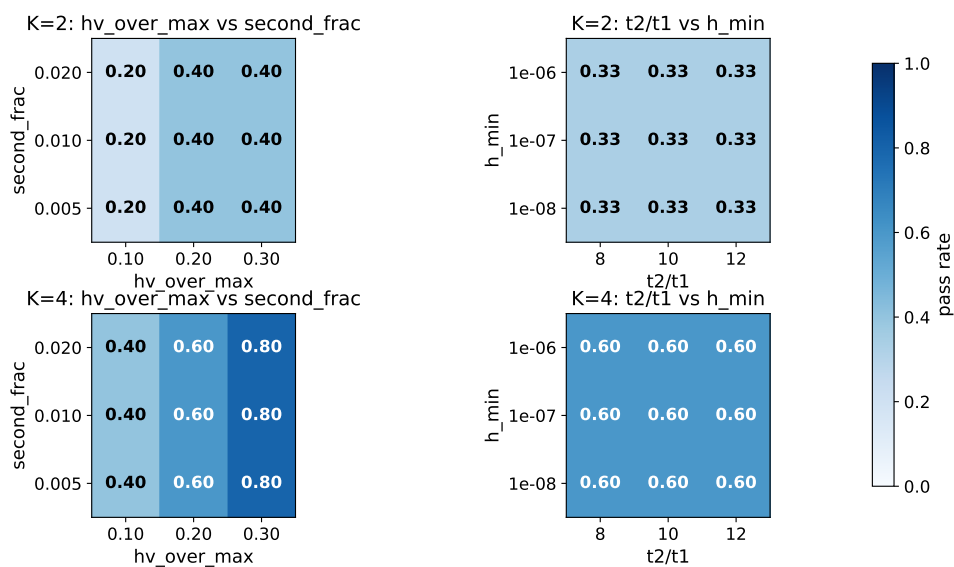


图 2: 阈值敏感性热图 (通过率)。

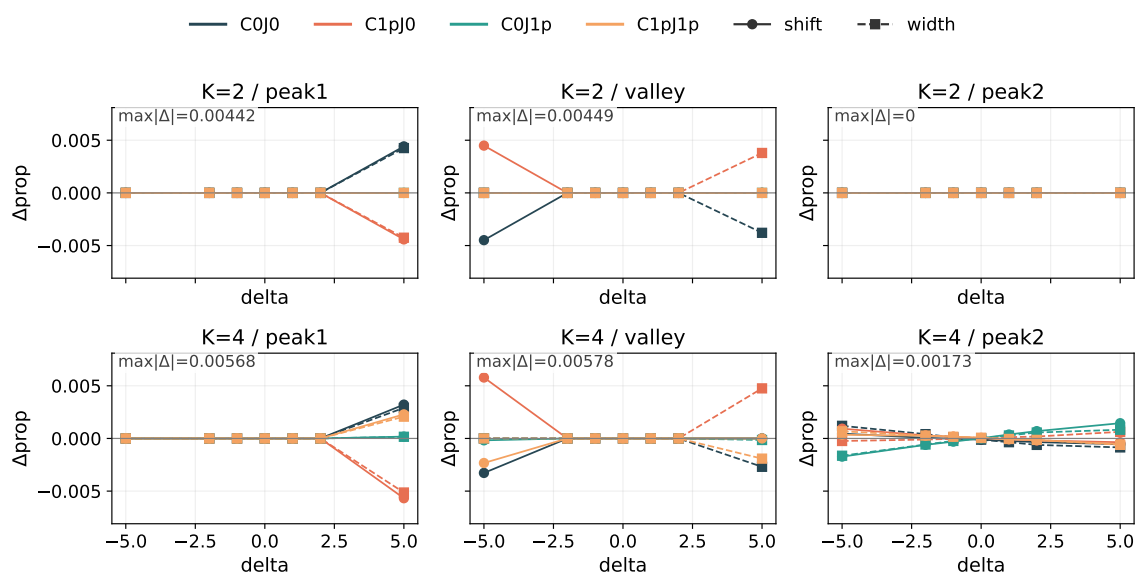


图 3: 窗口位置与宽度敏感性 (shift/width 两种模式)。

2.3 MC 不确定性

基于窗口内样本量, 采用正态近似给出 95% CI。当 `cond_by_t` 无法覆盖窗口时, 使用窗口级计数 (`summary/JSON`) 作为替代。结果见图 4: $K = 2$ 的 CI 平均宽度约 0.011, 最大约 0.036, $K = 4$ 的 CI 平均宽度约 0.029, 最大约 0.063。这些区间仍显著小于类间差异, 不影响“ $J1p$ 在 `peak1/valley` 中稳定存在”的判断。

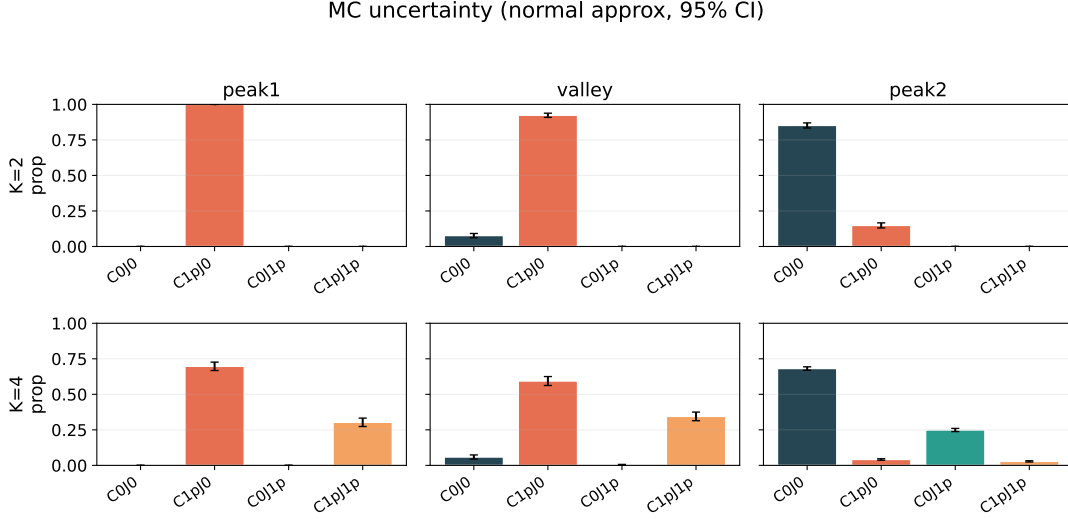


图 4: MC 不确定性 (误差条/CI)。

小结

Lazy ring + 单向 shortcut 模型中 $f(t)$ 的双峰是两类首达时标不同的轨迹群体的叠加: 快通道 ($C1p\cdot$, 使用过 shortcut) 贡献 t_1 附近的早峰; 慢通道 ($C0\cdot$, 从未使用 shortcut、沿环走远路) 贡献 t_2 附近的晚峰; 两峰之间的 valley 是两通道都不显著贡献质量的时段。图 1 把这个机制直接画了出来: `peak1/peak2` 的栈叠条在 $K = 2$ 与 $K = 4$ 都分别由 $C1p$ / $C0$ 主导; $K = 4$ 那一幅还多出一个分离轴 ($J1p$, jump-over), 解释了它更稳定双峰的原因。

这一解读在三个维度上都稳健: (i) 阈值敏感性下, “ $K = 4$ 比 $K = 2$ 更易双峰” 的结论跨越广泛的检测参数网格依然成立, 只有 `hv_over_max` 引入不可忽略的变化; (ii) 窗口位置与宽度扰动 $\Delta = \pm 1, 2, 5$ 仅引起 $< 1\%$ 的比例变化, 因此通道换班的说法不依赖窗口边界的精确位置; (iii) MC 置信区间在每个窗口内都明显小于类间差异, 所以“哪一类主导哪一峰”是统计上良好分离的事实。

模型推导、完整 β 扫描以及更广 K, N, q 范围请参阅 `reports/lazy_jump_ext/`。姊妹报告 `ring_lazy_flux/` 通过 shortcut 通量给出另一种诊断, `ring_valley/` 则讨论无 shortcut 时的 valley 结构。